

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES:

PROJECTE SENTINEL (V2.2)

Integració de Disseny Sentinel amb Infraestructura Reaprofitada d'EDCO

1. DISSENY MECÀNIC I GESTIÓ DE FLUIDS (Nova Implementació)

El sistema utilitza un mètode de bypass passiu-actiu per evitar la saturació per humitat i la degradació tèrmica detectada en els informes de proves d'EDCO.

1.1. Extracció i Refredament

- Sonda d'extracció:** Tub d'acer inoxidable (diàmetre 6 mm) amb punta tallada a 45° inserit al centre del flux de fums.
- Serpentí Radiador:** Tub de coure de 200 mm situat a l'espai d'aire entre el tub de fums i la carcassa. Redueix la temperatura de >120°C a <50°C.
- Separador Tèrmic:** Distància mínima de 10 mm entre la base de contacte (alumini) i la carcassa (ABS) per aïllar l'electrònica.

1.2. Cambra de Condensats (Laberint)

- Funcionament:** El gas refredat entra en una cambra amb tres deflectors (*baffles*) inclinats.
- Decantació:** Les micro-gotes d'aigua condensen per impacte i gravetat.
- Retorn de líquids:** El fons de la cambra connecta amb el tub de retorn, que buida l'aigua directament a la xemeneia de la caldera.

2. CONFIGURACIÓ DE SENSORS (Dual-Zone)

Es detalla quin component d'EDCO s'utilitza en cada zona de mesura.

Sensor	Ubicació	Funció / Rang	Material Reaprofitat d'EDCO
CO (Alta conc.)	Cambra Bypass	Qualitat combustió (0-2000 ppm)	MICS-4514 (traslladat del tub a

			la cambra)
\$CO_2\$ (Fums)	Cambra Bypass	Monitoratge caldera (0-100.000 ppm)	MH-Z16 (traslladat del tub a la cambra)
CO (Seguretat)	Exterior Carcassa	Seguretat local (0-500 ppm)	Sensor CO ambient (ja soldat a la PCB)
\$CO_2\$ (Ambient)	Exterior Carcassa	Ventilació local (400-5000 ppm)	Sensor \$CO_2\$ ambient (ja soldat a la PCB)
Temperatura	Sonda Tipus K	Eficiència tèrmica (Fins a 400°C)	Sonda externa (connexió a placa EDCO)
Pressió/Hum.	PCB Interna	Correcció baromètrica	<i>Nou component a integrar per Unitria</i>

3. INFRAESTRUCTURA ELECTRÒNICA (Reaprofitament 100% EDCO)

Unitria utilitzarà la PCB "Smart Heater Shield" com a cervell del sistema, realitzant només adaptacions de cablejat.

- Unitat de Processament:** Es manté l'**ESP32 amb WiFi** i tota la pila de comunicació MQTT/Node-Red ja programada.
- Etapla de Potència:** S'aprofita l'entrada de **220V AC** i la font d'alimentació interna.
- Actuació de Seguretat:** Ús del relé **K1 (OUT EV)** per al tall de l'electrovàlvula segons els llindars de Sentinel.
- Hacking de Sortides per a Fluids:**
 - La sortida **CO-heater** d'EDCO s'utilitzarà per alimentar la **micro-bomba de succió**.
 - La sortida **CO2 heater** d'EDCO s'utilitzarà per alimentar la **resistència antirostada** de la cambra de bypass.
 - El connector **CO2 ext** servirà per portar el bus de dades als sensors de la nova cambra.

4. LÒGICA D'OPERACIÓ (Modificació Firmware)

Unitria ha de reprogramar el comportament del sistema seguint la lògica Sentinel:

- **Sampling Actiu:** En lloc de lectura contínua, la bomba actuarà **30 segons cada 5 minuts (mentre la caldera/escalfador estigui encès)** per evitar la saturació per vapor d'aigua.
- **Llindars de Tall (Relé K1):**
 - Si **CO Bypass** > 1.000 ppm.
 - Si **CO2 Ambient** > 5.000 ppm.
- **Gestió de Calor:** Activar la resistència de la cambra (via pin heater d'EDCO) si la humitat interna detectada és crítica.